Übungsblatt 4

Aufgabe 11

Der aktuelle Devisenkassakurs Euro zu US-Dollar liegt bei 0,70 EUR / USD. Der risikolose Einjahres-Zinssatz liegt im Euroland bei 3 % und in den USA bei 5 %. Überlegen Sie sich eine Duplikationsstrategie für einen Terminkauf von 1.000 USD per Termin 1 Jahr und ermitteln Sie auf diese Weise den fairen Terminwechselkurs! Wie hoch sind die Cost-of-Carry?

Aufgabe 12

Sie halten einen Bestand von 2.500 Daimler-Aktien. Die Daimler-Aktie notiert zum Ausgangszeitpunkt $t = 0$ zu 40 €, die Standardabweichung des Kurses der Daimler-Aktie in 2 Jahren beträgt 20 €. Unterstellen Sie im Weiteren, dass keine zwischenzeitlichen Dividenden anfallen.

a) Beschreiben Sie den ungewissen Wert Ihrer ungesicherten Daimler-Position in $t = 2$. Wie hoch ist die Standardabweichung Ihrer Vermögensposition?

b) Eine Bank steht Ihnen als Kontraktpartner für ein Forwardgeschäft in Daimler-Aktien zur Verfügung. Leiten Sie den varianzminimierenden Hedge her und bestimmen Sie die Höhe der Standardabweichung Ihrer gesicherten Position. Wie hoch ist Ihr Erfolg aus dem Sicherungsgeschäft, falls Daimler bei Fälligkeit zu 35 € notiert, der zweijährige risikolose Zinssatz in $t = 0$ 10 % p.a. beträgt und der von Ihnen vereinbarte Terminkurs arbitragefrei ist?

c) Gehen Sie nun abweichend zu b) davon aus, Sie könnten lediglich einen Kontraktpartner in VW-Forwards finden. Die Korrelation zwischen dem Kurs der Daimler-Aktie und der VW-Aktie in $t = 2$ sei $\rho = 0{,}8$. Die Standardabweichung des VW-Kurses zum Fälligkeitszeitpunkt des Kurssicherungsgeschäftes betrage 40 €. Leiten Sie den varianzminimierenden Hedge in VW-Forwards her! Um welchen Betrag können Sie die Standardabweichung Ihres Endvermögens durch das Sicherungsgeschäft reduzieren?

d) Unterstellen Sie nun abweichend zu b), Ihr Ziel bestehe nicht in einer varianzminimierenden Verhaltensweise, sondern in der Maximierung einer Präferenzfunktion der Form:

$$E\left[\tilde{W}(2)\right] - 0{,}0001 \cdot Var\left[\tilde{W}(2)\right],$$

wobei $\tilde{W}(2)$ Ihr ungewisses Vermögen in zwei Jahren angibt. Unterstellen Sie weiterhin, Sie hätten einen Kontraktpartner in Daimler-Forwards. Der Terminkurs der Daimler-Aktie per Termin 2 Jahre sei arbitragefrei, Ihr erwarteter Kassakurs in 2 Jahren sei (i) 48,40 € bzw. (ii) 50 €. Bestimmen Sie in beiden Fällen die optimale Anzahl Forward-Kontrakte und vergleichen Sie beide Strategien mit der aus Aufgabenteil b). Interpretieren Sie Ihr Ergebnis!

e) Nehmen Sie nun an, dass einige Jahre vergangen sind. Sie halten weiterhin einen Bestand von 2.500 Daimler-Aktien. Unterstellen Sie weiterhin, dass keine zwischenzeitlichen Dividenden anfallen.

Sie haben nun lediglich einen Kontraktpartner für BMW-Forwards mit einjähriger Laufzeit finden können. Die Korrelation zwischen dem Kurs der Daimler-Aktie und der BMW-Aktie sowie die Varianzen der Daimler- und der BMW-Aktie sind Ihnen nicht bekannt. Leiten Sie den varianzminimierenden Hedge in BMW-Forwards für einen Hedge-Horizont von einem Jahr her. Leiten Sie sämtliche notwendigen Werte aus den historischen Kurszeitreihen der Daimler-Aktie und BMW-Aktie her. Bestimmen Sie den Hedge-Koeffizienten mit Hilfe einer linearen Regression. Sollten Sie dafür Aktienkurse oder Aktienrenditen verwenden?